



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna University of Technology



VU Kontinuierliche Simulation
325.118

Modellierung und Simulation eines Photovoltaikmoduls

Gruppe 40

Linus Rieder	12302750
Tom Reutlinger	12307021
Matyas Belak	12310535
Lars Beckmann	12537809

31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Aufgabenstellung	4
1.1. Zweck des Modells	4
1.2. Aufbau der Arbeit	4
2. Modellbildung	4
2.1. Systemabgrenzung und Blockschaltbild	4
2.2. Energiebilanz und Wahl des Zustands	4
2.3. Einstrahlung und elektrische Leistung	4
2.4. Konvektion	4
2.5. Strahlung	4
2.6. Waermekapazitaet	4
2.7. Getroffene Annahmen	4
3. Modellparameter	4
3.1. Vorgehen bei der Recherche	4
3.2. Parameteruebersicht	4
3.3. Herleitung der Waermekapazitaet	5
4. Numerische Umsetzung	5
4.1. Programmstruktur	5
4.2. Wahl des Loesungsverfahrens	5
4.3. Behandlung der Wetterdaten	5
5. Validierung	5
5.1. Vorgehen und Fehlermasse	5
5.2. Ergebnisse	5
5.3. Diskussion der Abweichungen	5
6. Anwendungsfall mit Messdaten der GeoSphere Austria	5
6.1. Datengrundlage	6
6.2. Ergebnisse	6
6.3. Dominanter Verlustterm	8
7. Sensitivitaetsanalyse	8
7.1. Vorgehen	8
7.2. Ergebnisse	9
7.3. Einordnung	10
8. Umsetzung in Simulink und Batterieladung	10
8.1. Aufbau des Blockschaltbilds	10
8.2. Kopplung mit dem Batteriemodell	11
8.3. Vergleich mit der MATLAB-Implementierung	11
9. Diskussion und Grenzen des Modells	11
9.1. Gueltigkeitsbereich	11
9.2. Was das Modell nicht kann	11
9.3. Sinnvolle Erweiterungen	11
10. Verwendung von KI-Werkzeugen	11
A. Anhang	11
A.1. Uebersicht der Programmdateien	11

A.2. Herleitungen	11
A.3. Simulink-Modell	11

1. Einleitung und Aufgabenstellung

Die Leistung eines Photovoltaikmoduls haengt neben der Einstrahlung stark von der Modultemperatur ab. Ziel dieser Arbeit ist ein thermisches Modell, das aus Globalstrahlung G und Umgebungstemperatur T_{amb} die Modultemperatur T_{m} und daraus die elektrische Leistung W_{el} vorhersagt.

1.1. Zweck des Modells

1.2. Aufbau der Arbeit

2. Modellbildung

2.1. Systemabgrenzung und Blockschaltbild

Eingaenge sind G und T_{amb} , Ausgaenge sind T_{m} und W_{el} .

Abbildung 1: Whitebox-Modell des Photovoltaikmoduls mit den Eingangsgroessen Globalstrahlung und Umgebungstemperatur sowie den Ausgangsgroessen Modultemperatur und elektrischer Leistung.

2.2. Energiebilanz und Wahl des Zustands

$$C_{\text{m}} \frac{dT_{\text{m}}}{dt} = Q_{\text{solar}} - W_{\text{el}} - Q_{\text{konv}} - Q_{\text{rad}} \quad (1)$$

2.3. Einstrahlung und elektrische Leistung

$$Q_{\text{solar}} = \alpha G A \quad (2)$$

$$W_{\text{el}} = G A (\tau \alpha) \eta_{\text{ref}} [1 - \beta_{\text{ref}}(T_{\text{m}} - T_{\text{ref}})] \quad (3)$$

2.4. Konvektion

$$Q_{\text{konv}} = h A_{\text{konv}}(T_{\text{m}} - T_{\text{amb}}), \quad h = h_a + h_b v \quad (4)$$

2.5. Strahlung

$$Q_{\text{rad}} = \sigma A [\varepsilon_{\text{f}}(T_{\text{m}}^4 - T_{\text{sky}}^4) + \varepsilon_{\text{b}}(T_{\text{m}}^4 - T_{\text{amb}}^4)], \quad T_{\text{sky}} = 0,0552 T_{\text{amb}}^{1,5} \quad (5)$$

2.6. Waermekapazitaet

$$C_{\text{m}} = A \sum_n d_n \rho_n c_{p,n} \quad (6)$$

2.7. Getroffene Annahmen

3. Modellparameter

3.1. Vorgehen bei der Recherche

3.2. Parameteruebersicht

Tabelle 1: Getroffene Annahmen und Vereinfachungen mit Begründung und erwarteter Auswirkung auf das Ergebnis.

Annahme	Begründung	Erwartete Auswirkung
Modul als ein Temperaturknoten (Lumped)	Laminatdicke rund 3 mm, Biot-Zahl klein	Kein Temperaturgradient abbildbar, im Mittel vernachlässigbar
Wärmeleitung vernachlässigt	folgt aus der Lumped-Annahme	gering
Bodentemperatur T_{amb} gleich	keine Messdaten verfügbar	unterschätzt Rückseitenverluste bei aufgeheiztem Untergrund
Lineare Konvektion statt Nusselt-Ansatz	siehe Abschnitt 2.4	...
Modul wird horizontal aufgestellt, $G_{\text{T}} = G_{\text{glo}}$	GeoSphere misst die Globalstrahlung in der Horizontalen, zusätzliches Transpositionsmodell führt eine nicht validierte Modellstufe ein	Für den betrachteten Zeitraum im Sommer fast optimal, Sichtfaktoren für Boden und Himmel werden zu 1

Tabelle 2: Verwendete Modellparameter mit Quelle und Unsicherheit.

Symbol	Wert	Einheit	Quelle	Unsicherheit
A	1,634	m^2	Datenblatt	gering
η_{ref}	0,127	–	[1]	gering
β_{ref}	0,0045	$1/\text{K}$	[1]	mittel
T_{ref}	298,15	K	STC, IEC 61215	–
α	0,90	–	TODO	mittel
ε_{f}	0,85	–	TODO	mittel
h_a	5,7	$\text{W}/(\text{m}^2 \text{K})$	TODO	hoch
h_b	3,8	$\text{W}/(\text{m}^2 \text{K})$	TODO	hoch
C_{m}	TODO	J/K	aus Gleichung (6)	hoch

3.3. Herleitung der Wärmekapazität

4. Numerische Umsetzung

4.1. Programmstruktur

4.2. Wahl des Lösungsverfahrens

4.3. Behandlung der Wetterdaten

5. Validierung

5.1. Vorgehen und Fehlermasse

5.2. Ergebnisse

Wetterdaten einer österreichischen Wetterstation verwendet. Zusätzlich wird der Fragestellung nachgegangen welcher Term die Energiebilanz des Wärmehaushalts dominiert und welche Rückschlüsse sich daraus für das effiziente Betreiben einer Photovoltaikanlage ziehen lassen.

6.1. Datengrundlage

Die gewählte Station befindet sich im Norden von Wien und ist in Tabelle 3 näher spezifiziert. Das Modell benötigt T_{amb} , G_{glo} und v_w an einem Ort ununterbrochen im Untersuchungszeitraum 24.06.2019 bis 01.07.2019 mit geringstmöglicher Abtastzeit. Die gewählte Wetterstation erfüllt diese Kriterien. Tabelle 4 zeigt die Zuordnung der Messgrößen.

Tabelle 3: Metadaten der verwendeten Messstation und des Datensatzes.

Stationsname	Wien/Hohe Warte
Stations-ID	5904
WMO-Kennung	11035
Geogr. Breite	48,2489° N
Geogr. Länge	16,3564° E
Seehöhe	198 m
Datensatz	Messstationen Zehnminutendaten v2 (klima-v2-10min)
Zeitliche Auflösung	10 min
Zeitraum	24.06.2019 00:00 bis 01.07.2019 00:00 UTC
Anzahl Messwerte	1009 je Parameter

Tabelle 4: Zuordnung der heruntergeladenen Messgrößen zu den Eingangsgrößen des Modells.

Kürzel	Messgröße	Einheit	Modellgröße
cglo	Globalstrahlung (Mittel über 10 min)	W/m ²	G_{glo}
tl	Lufttemperatur in 2 m Höhe	°C	T_{amb}
ff	Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe	m/s	v_w

Der im Datensatz vorliegende MESZ Zeitstempel wird in UTC+2 umgerechnet. Für den ODE-Solver werden kontinuierliche Werte benötigt, diese werden zwischen den Werten linear interpoliert. Die Wahl der Interpolationsmethode folgt aus der relativ geringen Zeitauflösung des Datensatzes und der Vermeidung von möglichen Extremen oder sogar negativen Werten, welche durch kubische Interpolationsmethoden erzeugt werden können. Ein Beispiel hierfür wäre das Ausschlagen der Interpolationsfunktion im Falle von einer abrupten Wertänderung, z.B. eine kurzzeitige Verdeckung der Sonne durch Wolken. Die Werte für die globale Strahlung werden in horizontaler Ebene gemessen. Es wird angenommen, dass sich das Solarmodul ebenfalls in der horizontalen Ebene befindet. Die gemessene Windgeschwindigkeit ist abweichend zu der üblichen Montagehöhe in 10 Metern Höhe. Die Messhöhe wird stattdessen in Abschnitt 7 über den Höhenexponenten α des Potenzprofils als Unsicherheit untersucht.

6.2. Ergebnisse

Um die Gesamtenergien zu Berechnen wurden die jeweiligen Leistungen mithilfe der Trapezregel integriert, welche sich hier aufgrund der schon zuvor getroffenen Interpolationsmethoden und dessen Fehlerordnung logisch ergibt. Bei der Auswertung des Anwendungsfalles erhalten wir also die Werte: Einstrahlung 81.64 kWh, Elektrisch 9.73 kWh, Konvektion 40.19 kWh, Strahlung 31.73 kWh. Um zu überprüfen ob unsere Werte die Realität widerspiegeln, können Jährliche Energiewerte für Wien aus www.wienenergie.at verglichen werden. Hier wird von einem jährlichen

Verbrauch pro 2m² Anlage von 1.000 kWh pro kWp und einer Leistung von ca. 435 Watt. Es wird auch Geschätzt, dass die Monate Mai bis August Erträge von bis zu 70% des Jahresertrags ausmachen. Somit ergibt sich Aus der Rechnung

$$E_{\text{Jahr}} = P_{\text{Nenn}} \cdot E_{\text{spez}}$$

$$E_{\text{Jahr}} = 0,435 \text{ kW}_p \cdot 1.000 \frac{\text{kWh}}{\text{kW}_p} = 435 \text{ kWh/Jahr}$$

Die 4 Sommermonate (Mai, Juni, Juli, August) umfassen insgesamt 122 Tage:

$$E_{\text{Sommer}} = E_{\text{Jahr}} \cdot 0,70$$

$$E_{\text{Sommer}} = 435 \text{ kWh} \cdot 0,70 = 304,5 \text{ kWh}$$

$$E_{\text{Tag}} = \frac{E_{\text{Sommer}}}{122 \text{ Tage}}$$

$$E_{\text{Tag}} = \frac{304,5 \text{ kWh}}{122 \text{ Tage}} \approx 2,50 \text{ kWh/Tag}$$

$$E_{\text{Woche}} = E_{\text{Tag}} \cdot 7 \text{ Tage}$$

$$E_{\text{Woche}} = 2,50 \text{ kWh/Tag} \cdot 7 \text{ Tage} = 17,50 \text{ kWh/Woche}$$

Skalierung auf die spezifische Modulfläche ($A = 1,633 \text{ m}^2$):

$$f_{\text{Fläche}} = \frac{A_{\text{Modul}}}{A_{\text{Ref}}} = \frac{1,633 \text{ m}^2}{2,000 \text{ m}^2} = 0,8165 \quad (81,65 \%)$$

$$E_{\text{Woche, Modul}} = E_{\text{Woche, Ref}} \cdot f_{\text{Fläche}}$$

$$E_{\text{Woche, Modul}} = 17,50 \text{ kWh/Woche} \cdot 0,8165 \approx 14,29 \text{ kWh/Woche}$$



Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der einzelnen Terme der Waermebilanz nach Gleichung (1) Gleichung (1).

Wenn Der Wert Für die Elektrisch gewonnene Energie mit dem allgemein gemessenen und für eine durchschnittliche Hochsommerwoche berechneten Wert verglichen werden, so erscheint Unser Ergebniss realitätsnah. Es ist dabei zu Beachten, dass die berechneten Vergleichswerte kiene Wetterereignisse wie Bewölkung oder Niederschlag, sowie nicht einen exakten Zeitraum oder Ort Beachten können und somit nur zu einem relativen Vergleich dienen.



Abbildung 4: Einzelnen Anteile der Energien in kWh Gleichung (1).

6.3. Dominanter Verlustterm

Aus der Abbildung ist der eindeutige Dominante verlustterm als der Konvektionsenergieanteil zu entnehmen. Hierheraus jedoch den entschluss zu ziehen, dass man die Konvektion h mmen sollte ist jedoch falsch, denn die optimale Betriebstemperatur f r die meisten PV-Anlagen liegt bei 20-25 C, es ist also viel sinnvoller in dieser Hinsicht die Temperatur der Anlage zu Beachten.



Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen

Es ist Abbildung 5 zu entnehmen, dass im Durschnitt 16.7 Stunden am Tag die Modultemperatur die Schwelle von 25 C  berschreitet. Im gegensatz zu der m glichen Aussage folgend raus aus dem Verlustterm der Energiebilanz, w re es vom Vorteil die PV-Anlage zu k hlen um h here Effizienz von dieser zu erreichen.

7. Sensitivitaetsanalyse

7.1. Vorgehen

Be der Durchf hrung der Sensitivit tsanalyse wird das One at a Time vorgehen angewandt (OAT) bei welchem jeweils nur einer der Parameter: W rmekapazit t C_m , windabh ngige Konvektionskoeffizient h_b , Konvektiv bestr mte Fl che A , Absorptionsgrad ($\tau\alpha$), Emmissionsgrad der Vorderseite ε_f , sowie der Temperaturkoeffizient β_{ref} ge ndert wird w hrend die jeweils anderen den ihren Konstanten Nominalwert annehmen. Das Verfahren wurde einer globalen Sensitivit tsanalyse vorgezogen, da es mit einem geringerem Rechenaufwand auskommt und die Ergebnisse sowie der Effekt des jeden Parameters unmittelbar nachvollziehbar sind. Ein Nachteil des OAT-Verfahrens bleibt jedoch, dass die Wechselwirkungen der Parameter nicht gezeigt werden k nnen,

da aber die betrachteten physikalischen Effekte: Konvektion, Strahlung und elektrische Kopplung im Modell additiv und daher relativ Entkoppelt eingehen, ist diese Einschränkung vertretbar. Zur Bewertung der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse werden Modultemperatur und der Energieertrag festgelegt, da diese Daten, wie schon aus den Vorherigen Kapiteln folgt, für die Bewertung einer Anlage am wichtigsten sind.

7.2. Ergebnisse

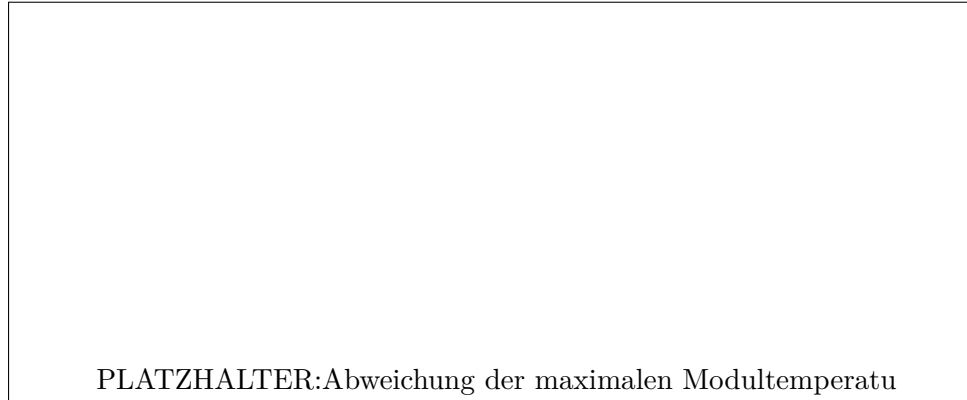


Abbildung 6: Prozentuelle Abweichung von $T_{m, max}$

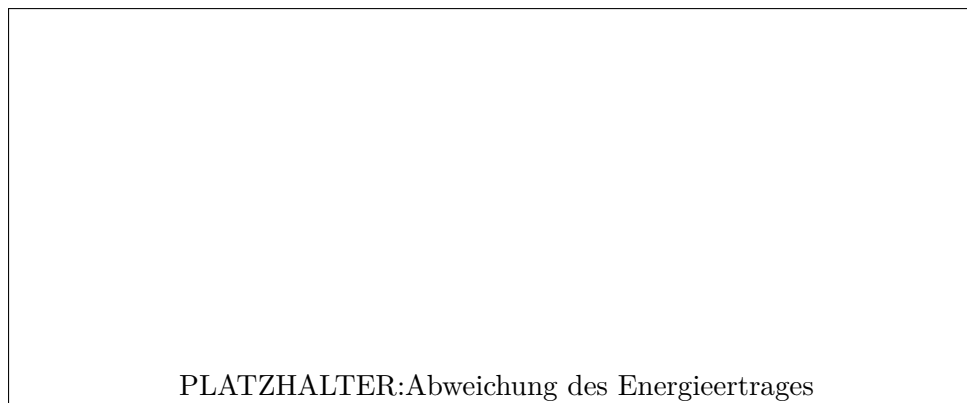


Abbildung 7: Prozentuelle Abweichung von E_{el}

Abbildung 6 ist zu entnehmen, dass die drei einflussreichsten Faktoren auf die maximale Modultemperatur, die Konvektionsfläche mit ca. 2,5% und der windabhängige Konvektionskoeffizient mit ca. 2%. Diese beiden Faktoren tragen, wie in Abbildung 7 zu erkennen ist, auch bei der Abweichung des Energieertrages von dem Nominalwert zu den drei größten Abweichungen bei. Wobei hier der Konvektionskoeffizient mit ca. 3,1% dominiert, gefolgt von dem Temperaturkoeffizienten mit ca. 2,9% und anschließend der Konvektionsfläche mit ca. 2,8%. Die Signifikanz von dem Temperaturkoeffizienten β_{ref} , bei dem Energieertrag aber geringe Signifikanz im Bezug auf die Modultemperatur ist auf die direkt lineare Rechnung im Bezug auf W_{el} (Gl. 2.3) zurück zu führen. Während dessen Effekt auf die Temperaturbilanz nur über die geringfügig veränderte elektrische Verlustleistung wirkt.

Insgesamt bleiben die beobachteten Abweichungen unter 3,5% was für eine vergleichsweise geringe Empfindlichkeit des Modells gegenüber den betrachteten Parameterunsicherheiten spricht.

7.3. Einordnung

Die Wärmekapazität C_m hat bei unseren Ergebnissen mit einer zeitlichen Auflösung von 10 Minuten, einen Relativ geringen Einfluss auf die Modultemperatur mit ca. 0,75% als auch auf die Energiegewinnung mit ca. 0,1%. Im Vergleich dazu ist dessen Einfluss bei Stundenwerten praktisch Insignifikant, sodass in der Studie nach Tuncel et al. diskutiert wurde, dass eine Stationäre Rechnung ausreichend sei. Im Gegensatz ergab sich bei der Studie von Hertleer et al. mit einer Sekunden- bis Minutenauflösung, dass diese entscheidend ist. Der Grund hierfür ist die physikalische Trägheit des realen Systems bei der Reaktion auf abrupte Ereignisse wie sich ändernde Windgeschwindigkeit oder Schatten vorbeiziehender Wolken. Laut Hertleer et al. beträgt die Reaktionszeit der PV-Anlagen bei $\tau_{th} = (6.3 \pm 1.0)$ Minuten, gegeben unserer Ergebnisse und 10 Minuten Auflösung welche sich über den von Hertleer et al. gegebenen Werten für τ_{th} befindet, neigt sich unsere Auswertung der von Tuncel et al. eher zu, dass ein stationäres Modell ebenfalls eine valide Option darstellen könnte.

8. Umsetzung in Simulink und Batterieladung

In diesem Abschnitt wird auf die Umsetzung des Modells in Simulink eingegangen und zusätzlich wird eine Batterie implementiert. Anschließend findet ein Vergleich mit den in MATLAB erstellten Modellergebnissen statt anhand der in Abschnitt 6 verwendeten Wetterdaten.

8.1. Aufbau des Blockschaltbilds

Das Blockschaltbild hat Gleichung 1 als Grundlage. Ein Schema ist in Abbildung 8 zu sehen. Jedes Subsystem enthält einen der vier Leistungsterme. Eine detaillierte Aufschlüsselung befindet sich in Abschnitt A.3.

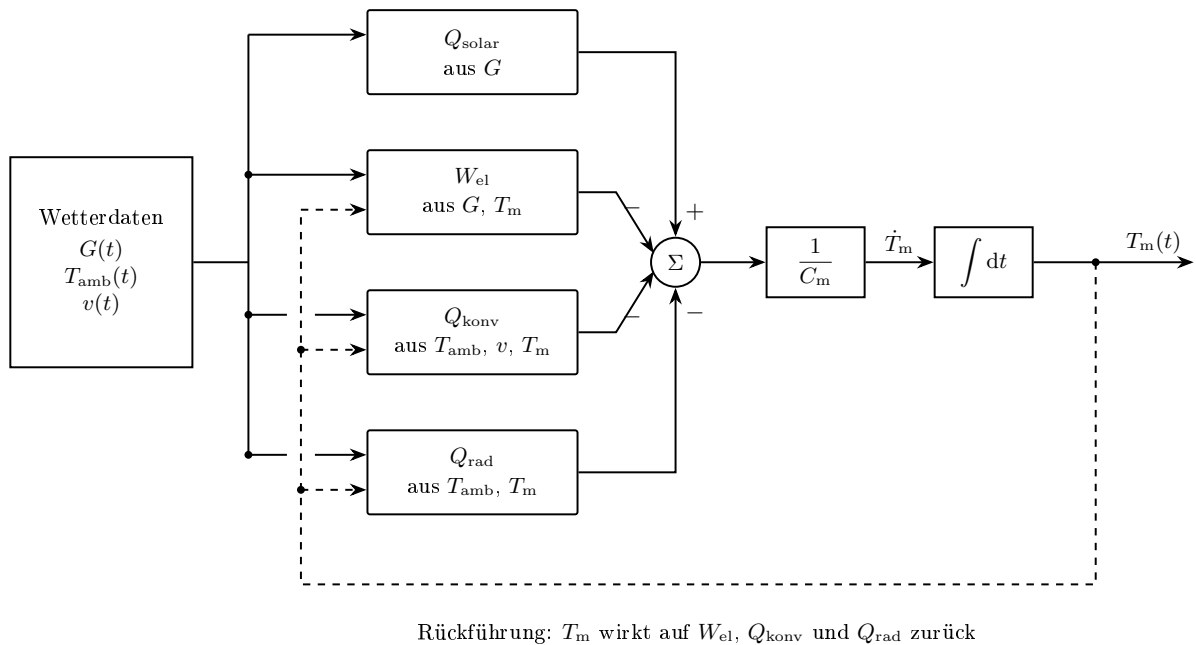


Abbildung 8: Blockschaltbild des thermischen Modells nach Gleichung (1)

Referenzfall ($G=800$, $v=1$, $T_{amb}=293,15$ K, $A_{conv}=2A$) $T_m = 311,88$ K $Q_{solar} = 1176,12$ W
 $Q_{konv} = 581,17$ W $Q_{rad} = 454,81$ W $W_{el} = 140,14$ W

8.2. Kopplung mit dem Batteriemodell

8.3. Vergleich mit der MATLAB-Implementierung

9. Diskussion und Grenzen des Modells

9.1. Gueltigkeitsbereich

9.2. Was das Modell nicht kann

9.3. Sinnvolle Erweiterungen

10. Verwendung von KI-Werkzeugen

Literatur

- [1] B. Tuncel, T. Ozden, R. S. Balog, and B. G. Akinoglu. Dynamic thermal modelling of PV performance and effect of heat capacity on the module temperature. *Case Studies in Thermal Engineering*, 22:100754, 2020.

A. Anhang

A.1. Uebersicht der Programmdateien

Tabelle 5: Dateien der MATLAB-Implementierung und ihre Aufgabe.

Datei	Aufgabe
init_parameters.m	alle Parameter, einzige Stelle mit Zahlenwerten
pv_thermal_ode.m	rechte Seite von Gleichung (1)
calc_w_el.m	Gleichung (3)
calc_h_conv.m	Gleichung (4)
calc_q_rad.m	Gleichung (5)
run_validation.m	Rechnung zu Abschnitt 5
run_usecase.m	Rechnung zu Abschnitt 6
run_sensitivity.m	Rechnung zu Abschnitt 7
plot_*.m	Abbildungen, laden nur gespeicherte Ergebnisse

A.2. Herleitungen

A.3. Simulink-Modell

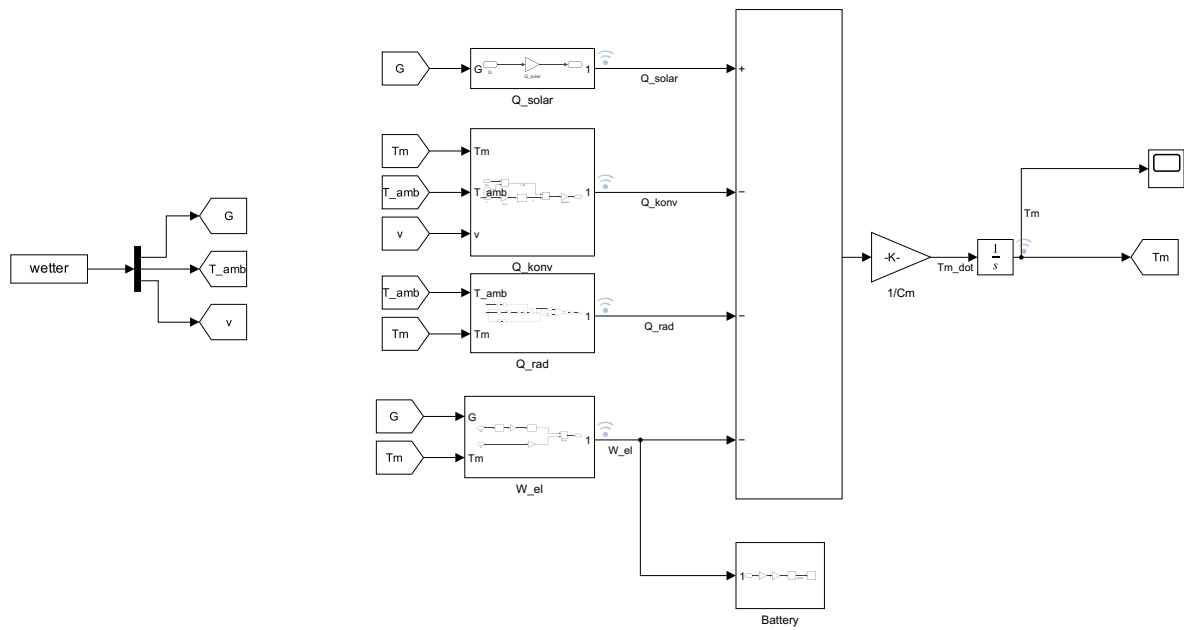


Abbildung 9: Oberste Ebene des Simulink-Modells

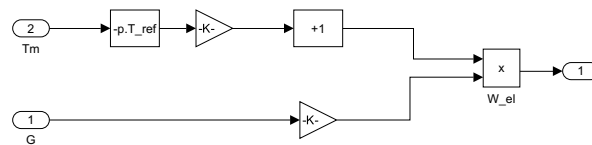


Abbildung 10: Teilsystem W_{el}

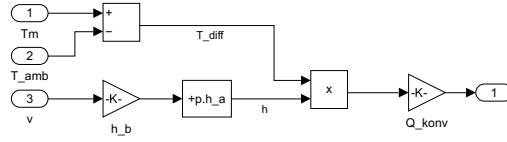


Abbildung 11: Teilsystem Q_{konv}

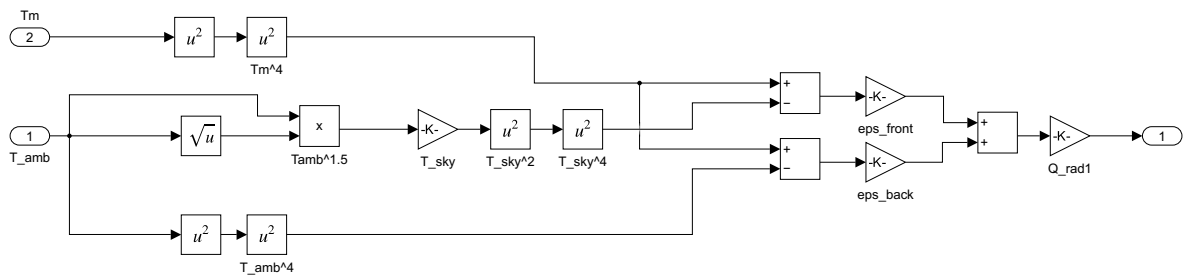


Abbildung 12: Teilsystem Q_{rad}

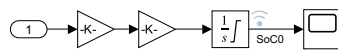


Abbildung 13: Teilsystem der Batterie